

# Sistemas de Numeração

## 1 – Sistemas de numeração

**S**istemas de numeração são sistemas para representação de números. Historicamente vários sistemas de numeração foram desenvolvidos de acordo com os avanços das técnicas matemáticas e da própria civilização. Uma das hipóteses de que tenhamos desenvolvido o sistema decimal de numeração está relacionada à contagem com os 10 dedos das mãos.

Na era digital acostumamo-nos a ouvir falar de *bits* ou *bytes*. Sabemos que **bit** é a menor unidade de informação na memória do computador (0 ou 1, aberto ou fechado, falso ou verdadeiro). Um **byte** corresponde a 8 bits, mas um byte consegue armazenar um código que corresponde somente a um único número, letra ou símbolo. A combinação de cadeias de bits é que permite representar diferentes números agrupando-se na forma de bytes.

É importante ter uma boa noção de notação e bases numéricas quando queremos estudar Computação porque isso tem muitos aproveitamentos na área.

### Notação e bases

A quantidade de algarismos disponíveis num sistema de numeração designa-se de base.



Decimal (base 10)

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9



Binário (base 2)

0, 1

•

Octal (base 8)

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

•

Hexadecimal (base 16)

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

O sistema decimal é o sistema comumente utilizado por nós seres humanos e é constituído por dez algarismos: **0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.**

Sabemos que no sistema decimal cada algarismo tem um valor posicional, ou seja, cada algarismo tem um peso de acordo com a sua posição na representação de um dado valor.

Por exemplo, o número 237 na base 10 pode ser decomposto em:

Peso       $10^2$     $10^1$     $10^0$

            |       |       |

            2       3       7

            /       |       \

$2 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 7 \times 10^0 = 237$

O **sistema binário** é o sistema mais utilizado por máquinas atualmente uma vez que os sistemas digitais trabalham internamente com dois estados (ligado/desligado, verdadeiro/falso, aberto/fechado). O sistema binário utiliza os símbolos: **0, 1**, sendo cada símbolo designado por bit (*binary digit*). Um equipamento digital é um grande manipulador de 0's e 1's.

O **sistema octal** é um sistema de numeração de base 8, isto é, utiliza 8 símbolos (**0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7**) para a representação de um determinado valor.

O **sistema hexadecimal** é muito utilizado na programação de microprocessadores (espécie de pequeno computador), especialmente nos equipamentos de estudo e sistemas de desenvolvimento. Utiliza os símbolos: **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9** do sistema decimal e ainda as letras **A, B, C, D, E, F**.

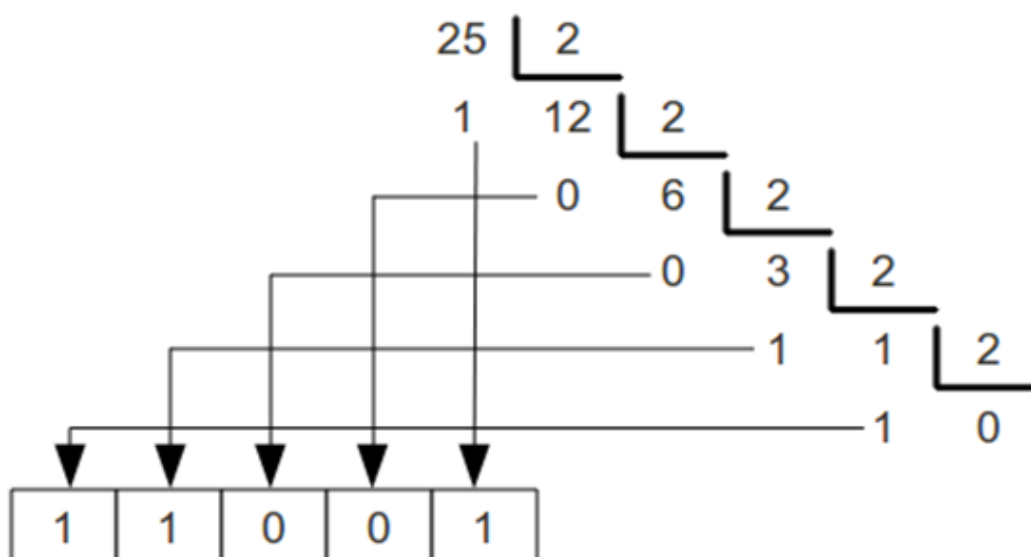
**Importante notar as equivalências:** A=10, B=11, C=12, D=13, E=14 e F=15.

## 2 – Conversões de base decimal

### Conversão de decimal para binário

Basta dividir sucessivamente por 2 o número decimal e guardar os quocientes que vão sendo obtidos, até que o quociente de uma das divisões seja 0.

O resultado é a sequência de baixo para cima de todos os restos obtidos, conforme ilustra a figura em que é apresentado 25 na base 10 que se torna 11001 na base 2.



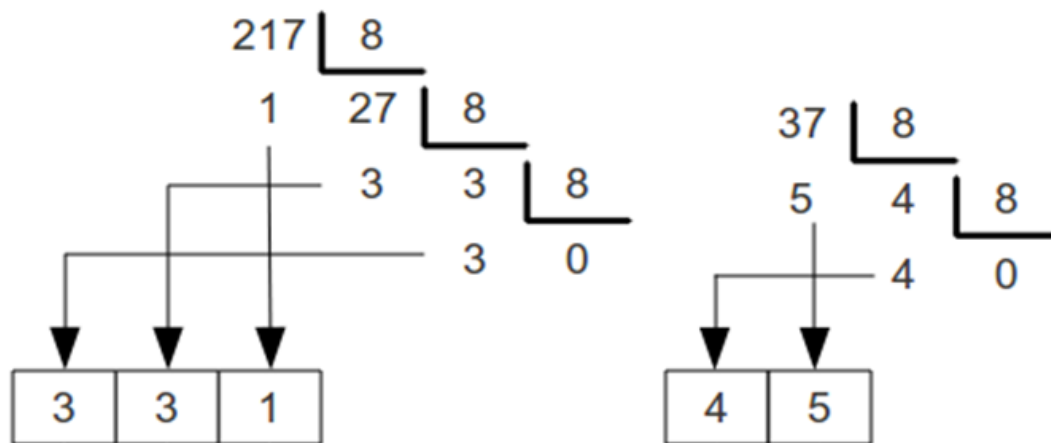
A relação entre números decimais e binários é extremamente comum e importante, dada resumidamente pela tabela abaixo para alguns valores:

| Decimal | Binário |  | Decimal | Binário |
|---------|---------|--|---------|---------|
| 0       | 0       |  | 11      | 1011    |
| 1       | 1       |  | 12      | 1100    |
| 2       | 10      |  | 13      | 1101    |
| 3       | 11      |  | 14      | 1110    |
| 4       | 100     |  | 15      | 1111    |
| 5       | 101     |  | 16      | 10000   |
| 6       | 110     |  | 17      | 10001   |
| 7       | 111     |  | 18      | 10010   |
| 8       | 1000    |  | 19      | 10011   |
| 9       | 1001    |  | 20      | 10100   |
| 10      | 1010    |  | ...     | ....    |

### Conversão de decimal para octal

Neste caso o processo de conversão se dá por divisões sucessivas por 8.

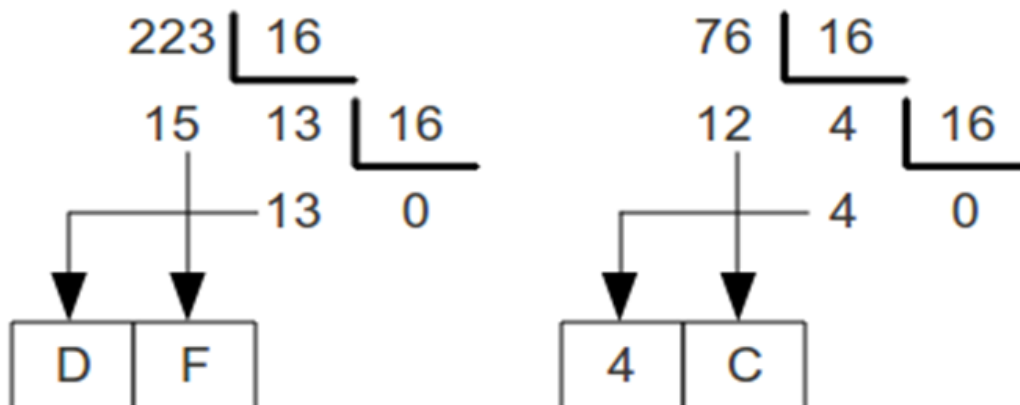
O resultado é a sequência de baixo para cima de todos os restos obtidos, conforme as imagens abaixo em que transformamos o número 217 (decimal) que vira 331 em octal e o número 37 (decimal) que vira 45 (octal)



### Conversão de decimal para hexadecimal

Desta vez o processo se dá por sucessivas divisões por 16, aproveitando-se o resto conforme abaixo.

O número 223(10) corresponde a DF(16) e o número 76(10) corresponde a 4C(16).



A tabela abaixo apresenta uma série de números em ordem crescente escritos em decimal e a representação dos mesmos na base hexadecimal:

| Decimal | Hexa |  | Decimal | Hexa |  | Decimal | Hexa |
|---------|------|--|---------|------|--|---------|------|
| 0       | 0    |  | 11      | B    |  | 22      | 16   |
| 1       | 1    |  | 12      | C    |  | 23      | 17   |
| 2       | 2    |  | 13      | D    |  | 24      | 18   |
| 3       | 3    |  | 14      | E    |  | 25      | 19   |
| 4       | 4    |  | 15      | F    |  | 26      | 1A   |
| 5       | 5    |  | 16      | 10   |  | 27      | 1B   |
| 6       | 6    |  | 17      | 11   |  | 28      | 1C   |
| 7       | 7    |  | 18      | 12   |  | 29      | 1D   |
| 8       | 8    |  | 19      | 13   |  | 30      | 1E   |
| 9       | 9    |  | 20      | 14   |  | 31      | 1F   |
| 10      | A    |  | 21      | 15   |  | 32      | 20   |

### 3 - Conversões de base binária, octal e hexadecimal

#### Conversão de binário para decimal:

É apenas resultado da soma do dígito (0 ou 1) multiplicado pela base 2 com o expoente de acordo com sua posição, começando do zero a partir da direita.

Neste caso o número 11001 (base 2) corresponde a 25 (base 10), conforme ilustrado abaixo:

|                           |                |                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 1              | 0              | 0              | 1              |
| $1 \times 2^4$            | $1 \times 2^3$ | $0 \times 2^2$ | $0 \times 2^1$ | $1 \times 2^0$ |
| $16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 25$ |                |                |                |                |

|                |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1              | 1              | 0              | 1              | 0              | 1              |
| 1              | 1              | 0              | 1              | 0              | 1              |
| $1 \times 2^2$ | $1 \times 2^1$ | $0 \times 2^0$ | $1 \times 2^2$ | $0 \times 2^1$ | $1 \times 2^0$ |
| 4 + 2 + 0      |                |                | 4 + 0 + 1      |                |                |
| $6_{10} = 6_8$ |                |                | $5_{10} = 5_8$ |                |                |
| 65             |                |                |                |                |                |

|                |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 0              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| $0 \times 2^2$ | $1 \times 2^1$ | $1 \times 2^0$ | $1 \times 2^2$ | $1 \times 2^1$ | $1 \times 2^0$ |
| 0 + 2 + 1      |                |                | 4 + 2 + 1      |                |                |
| $3_{10} = 3_8$ |                |                | $7_{10} = 7_8$ |                |                |
| 37             |                |                |                |                |                |

### Conversão de binário para octal:

Neste caso, os dígitos do número binário são separados em grupos de 3 bits da direita para a esquerda. Cada grupo de 3 bits é um dígito em octal. Ao final, une-se os resultados.

Caso o número de dígitos do número binário não seja múltiplo de 3, completa-se os dígitos à esquerda com zeros (0).

Veja o exemplo abaixo para conversão do número 110101 (base binária) para o número 65 (base octal) e o número 11111 (base 2) para 37 (base 8).

### Binário -> hexadecimal

### Conversão de binário para hexadecimal:

Separa-se o número binário em grupos de 4 bits, da direita para a esquerda. Em seguida, transforma-se cada grupo de 4 bits em hexadecimal. Ao final, simplesmente

une-se os resultados em um só. Caso o número de dígitos do número binário não seja múltiplo de 4, completa-se os dígitos à esquerda com zeros (0).

Veja o exemplo abaixo para conversão do número 01011011 (base 2 ou binária) para o número 5B (base 16 ou hexa) e o número 111101 (base 2) para 3D (base 16):

|                          |                |                |                |                           |                |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 0                        | 1              | 0              | 1              | 1                         | 0              | 1              | 1              |
| 0                        | 1              | 0              | 1              | 1                         | 0              | 1              | 1              |
| $0 \times 2^3$           | $1 \times 2^2$ | $0 \times 2^1$ | $1 \times 2^0$ | $1 \times 2^3$            | $0 \times 2^2$ | $1 \times 2^1$ | $1 \times 2^0$ |
| $0 + 4 + 0 + 1 = 5_{10}$ |                |                |                | $8 + 0 + 2 + 1 = 11_{10}$ |                |                |                |
| $5_{10} = 5_{16}$        |                |                |                | $11_{10} = B_{16}$        |                |                |                |
| 5B                       |                |                |                |                           |                |                |                |

|                          |                |                |                |                           |                |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                          |                | 1              | 1              | 1                         | 1              | 0              | 1              |
| 0                        | 0              | 1              | 1              | 1                         | 1              | 0              | 1              |
| $0 \times 2^3$           | $0 \times 2^2$ | $1 \times 2^1$ | $1 \times 2^0$ | $1 \times 2^3$            | $1 \times 2^2$ | $0 \times 2^1$ | $1 \times 2^0$ |
| $0 + 0 + 2 + 1 = 3_{10}$ |                |                |                | $8 + 4 + 0 + 1 = 13_{10}$ |                |                |                |
| $3_{10} = 3_{16}$        |                |                |                | $13_{10} = D_{16}$        |                |                |                |
| 3D                       |                |                |                |                           |                |                |                |

#### 4 – Conversão de bases

##### Conversão octal para decimal

Obtida através da soma dos dígitos do número octal multiplicados pela base 8 elevada à posição colunar do dígito, começando em 0 da direita para a esquerda. Observe os exemplos para os números 331 (base 8) e 45 (base 8).

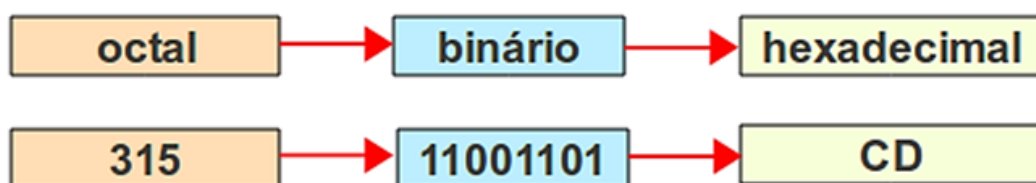


|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 3                    | 3              | 1              |
| $3 \times 8^2$       | $3 \times 8^1$ | $1 \times 8^0$ |
| $192 + 24 + 1 = 217$ |                |                |

|                |                |
|----------------|----------------|
| 4              | 5              |
| $4 \times 8^1$ | $5 \times 8^0$ |
| $32 + 5 = 37$  |                |

### Conversão de octal para hexadecimal

Transforma-se primeiro o octal em binário e em seguida o binário em hexadecimal:



### Conversão hexadecimal para decimal

Realizada através da soma dos dígitos hexadecimais multiplicados pela base 16 elevada à posição colunar contando da direita para a esquerda, começando em 0, de forma semelhante à conversão de binários em decimais:

|                      |                 |                  |
|----------------------|-----------------|------------------|
| 1                    | 0               | A                |
| $1 \times 16^2$      | $0 \times 16^1$ | $10 \times 16^0$ |
| $256 + 0 + 10 = 266$ |                 |                  |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| C                | B                |
| $12 \times 16^1$ | $11 \times 16^0$ |
| $192 + 11 = 203$ |                  |

Note que os caracteres que definem os dígitos hexadecimais A, B e C foram substituídos pelos valores equivalentes em decimais 10, 11 e 12 de acordo com a tabela da lição anterior para a realização do cálculo.

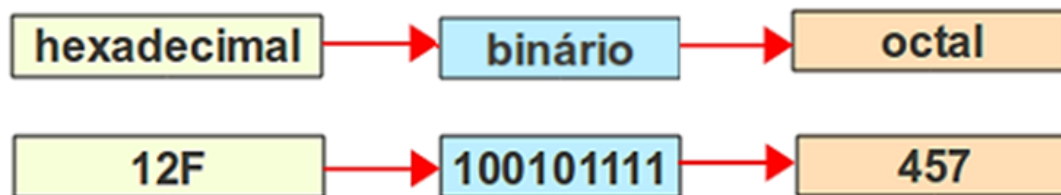
### Conversão hexadecimal para binário

Decompõem-se o número hexadecimal diretamente em binários de 4 dígitos. Os zeros mais à esquerda do resultado binário podem ser omitidos:

| 1                   |                |                |                | 2                   |                |                |                | F                    |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| $0 + 0 + 0 + 1 = 1$ |                |                |                | $0 + 0 + 2 + 0 = 2$ |                |                |                | $8 + 4 + 2 + 1 = 15$ |                |                |                |
| $0 \times 2^3$      | $0 \times 2^2$ | $0 \times 2^1$ | $1 \times 2^0$ | $0 \times 2^3$      | $0 \times 2^2$ | $1 \times 2^1$ | $0 \times 2^0$ | $1 \times 2^3$       | $1 \times 2^2$ | $1 \times 2^1$ | $1 \times 2^0$ |
| 0                   | 0              | 0              | 1              | 0                   | 0              | 1              | 0              | 1                    | 1              | 1              | 1              |
|                     |                |                | 1              | 0                   | 0              | 1              | 0              | 1                    | 1              | 1              | 1              |

### Conversão hexadecimal para octal

Transforma-se primeiro o hexadecimal em binário e em seguida o binário em octal:



### 4 – Grandezas e tabela ASCII

Sempre vale a pena rever a ideia de grandezas e suas nomenclaturas:

| Nome      | Simbolo | Tamanho    |
|-----------|---------|------------|
| Byte      | B       | 8 Bit      |
| KiloByte  | KB      | 1024 Byte  |
| MegaByte  | MB      | 1024 KByte |
| GigaByte  | GB      | 1024 MByte |
| TeraByte  | TB      | 1024 GByte |
| PetaByte  | PB      | 1024 TByte |
| ExaByte   | EB      | 1024 PByte |
| ZettaByte | ZB      | 1024 EByte |
| YottaByte | YB      | 1024 ZByte |

### **Tabela ASCII**

A tabela ASCII representa o equivalente de uma série de símbolos e caracteres presentes em inúmeros programas e aplicações:

| Dec | Hx | Oct | Char | Dec                      | Hx | Oct | Html | Chr         | Dec | Hx | Oct | Html    | Chr | Dec | Hx  | Oct        | Html | Chr |
|-----|----|-----|------|--------------------------|----|-----|------|-------------|-----|----|-----|---------|-----|-----|-----|------------|------|-----|
| 0   | 0  | 000 | NUL  | (null)                   | 32 | 20  | 040  | &#32; Space | 64  | 40 | 100 | &#64; @ | 96  | 60  | 140 | &#96; `    |      |     |
| 1   | 1  | 001 | SOH  | (start of heading)       | 33 | 21  | 041  | &#33; !     | 65  | 41 | 101 | &#65; A | 97  | 61  | 141 | &#97; a    |      |     |
| 2   | 2  | 002 | STX  | (start of text)          | 34 | 22  | 042  | &#34; "     | 66  | 42 | 102 | &#66; B | 98  | 62  | 142 | &#98; b    |      |     |
| 3   | 3  | 003 | ETX  | (end of text)            | 35 | 23  | 043  | &#35; #     | 67  | 43 | 103 | &#67; C | 99  | 63  | 143 | &#99; c    |      |     |
| 4   | 4  | 004 | EOT  | (end of transmission)    | 36 | 24  | 044  | &#36; \$    | 68  | 44 | 104 | &#68; D | 100 | 64  | 144 | &#100; d   |      |     |
| 5   | 5  | 005 | ENQ  | (enquiry)                | 37 | 25  | 045  | &#37; %     | 69  | 45 | 105 | &#69; E | 101 | 65  | 145 | &#101; e   |      |     |
| 6   | 6  | 006 | ACK  | (acknowledge)            | 38 | 26  | 046  | &#38; &     | 70  | 46 | 106 | &#70; F | 102 | 66  | 146 | &#102; f   |      |     |
| 7   | 7  | 007 | BEL  | (bell)                   | 39 | 27  | 047  | &#39; '     | 71  | 47 | 107 | &#71; G | 103 | 67  | 147 | &#103; g   |      |     |
| 8   | 8  | 010 | BS   | (backspace)              | 40 | 28  | 050  | &#40; (     | 72  | 48 | 110 | &#72; H | 104 | 68  | 150 | &#104; h   |      |     |
| 9   | 9  | 011 | TAB  | (horizontal tab)         | 41 | 29  | 051  | &#41; )     | 73  | 49 | 111 | &#73; I | 105 | 69  | 151 | &#105; i   |      |     |
| 10  | A  | 012 | LF   | (NL line feed, new line) | 42 | 2A  | 052  | &#42; *     | 74  | 4A | 112 | &#74; J | 106 | 6A  | 152 | &#106; j   |      |     |
| 11  | B  | 013 | VT   | (vertical tab)           | 43 | 2B  | 053  | &#43; +     | 75  | 4B | 113 | &#75; K | 107 | 6B  | 153 | &#107; k   |      |     |
| 12  | C  | 014 | FF   | (NP form feed, new page) | 44 | 2C  | 054  | &#44; ,     | 76  | 4C | 114 | &#76; L | 108 | 6C  | 154 | &#108; l   |      |     |
| 13  | D  | 015 | CR   | (carriage return)        | 45 | 2D  | 055  | &#45; -     | 77  | 4D | 115 | &#77; M | 109 | 6D  | 155 | &#109; m   |      |     |
| 14  | E  | 016 | SO   | (shift out)              | 46 | 2E  | 056  | &#46; .     | 78  | 4E | 116 | &#78; N | 110 | 6E  | 156 | &#110; n   |      |     |
| 15  | F  | 017 | SI   | (shift in)               | 47 | 2F  | 057  | &#47; /     | 79  | 4F | 117 | &#79; O | 111 | 6F  | 157 | &#111; o   |      |     |
| 16  | 10 | 020 | DLE  | (data link escape)       | 48 | 30  | 060  | &#48; 0     | 80  | 50 | 120 | &#80; P | 112 | 70  | 160 | &#112; p   |      |     |
| 17  | 11 | 021 | DC1  | (device control 1)       | 49 | 31  | 061  | &#49; 1     | 81  | 51 | 121 | &#81; Q | 113 | 71  | 161 | &#113; q   |      |     |
| 18  | 12 | 022 | DC2  | (device control 2)       | 50 | 32  | 062  | &#50; 2     | 82  | 52 | 122 | &#82; R | 114 | 72  | 162 | &#114; r   |      |     |
| 19  | 13 | 023 | DC3  | (device control 3)       | 51 | 33  | 063  | &#51; 3     | 83  | 53 | 123 | &#83; S | 115 | 73  | 163 | &#115; s   |      |     |
| 20  | 14 | 024 | DC4  | (device control 4)       | 52 | 34  | 064  | &#52; 4     | 84  | 54 | 124 | &#84; T | 116 | 74  | 164 | &#116; t   |      |     |
| 21  | 15 | 025 | NAK  | (negative acknowledge)   | 53 | 35  | 065  | &#53; 5     | 85  | 55 | 125 | &#85; U | 117 | 75  | 165 | &#117; u   |      |     |
| 22  | 16 | 026 | SYN  | (synchronous idle)       | 54 | 36  | 066  | &#54; 6     | 86  | 56 | 126 | &#86; V | 118 | 76  | 166 | &#118; v   |      |     |
| 23  | 17 | 027 | ETB  | (end of trans. block)    | 55 | 37  | 067  | &#55; 7     | 87  | 57 | 127 | &#87; W | 119 | 77  | 167 | &#119; w   |      |     |
| 24  | 18 | 030 | CAN  | (cancel)                 | 56 | 38  | 070  | &#56; 8     | 88  | 58 | 130 | &#88; X | 120 | 78  | 170 | &#120; x   |      |     |
| 25  | 19 | 031 | EM   | (end of medium)          | 57 | 39  | 071  | &#57; 9     | 89  | 59 | 131 | &#89; Y | 121 | 79  | 171 | &#121; y   |      |     |
| 26  | 1A | 032 | SUB  | (substitute)             | 58 | 3A  | 072  | &#58; :     | 90  | 5A | 132 | &#90; Z | 122 | 7A  | 172 | &#122; z   |      |     |
| 27  | 1B | 033 | ESC  | (escape)                 | 59 | 3B  | 073  | &#59; ;     | 91  | 5B | 133 | &#91; [ | 123 | 7B  | 173 | &#123; {   |      |     |
| 28  | 1C | 034 | FS   | (file separator)         | 60 | 3C  | 074  | &#60; <     | 92  | 5C | 134 | &#92; \ | 124 | 7C  | 174 | &#124;     |      |     |
| 29  | 1D | 035 | GS   | (group separator)        | 61 | 3D  | 075  | &#61; =     | 93  | 5D | 135 | &#93; ] | 125 | 7D  | 175 | &#125; }   |      |     |
| 30  | 1E | 036 | RS   | (record separator)       | 62 | 3E  | 076  | &#62; >     | 94  | 5E | 136 | &#94; ^ | 126 | 7E  | 176 | &#126; ~   |      |     |
| 31  | 1F | 037 | US   | (unit separator)         | 63 | 3F  | 077  | &#63; ?     | 95  | 5F | 137 | &#95; _ | 127 | 7F  | 177 | &#127; DEL |      |     |

Source: [www.LookupTables.com](http://www.LookupTables.com)

## Dica

Um ponto importante a destacar é que existem inúmeras ferramentas de conversão de números entre diferentes bases. Nosso estudo até aqui teve o objetivo de mostrar como é o processo de conversão no sentido de você entender melhor o significado e a importância das bases numéricas. Uma delas é apresentada abaixo (<https://www.cjdinfo.com.br/utilitario-conversor-bases-numericas#:~:text=CJDinfo%20%2D%20Conversor%20de%20Bases%20Num%C3%A9ricas>).



### Conversor de Bases Numéricas

Esta página faz a conversão de bases numéricas de 2 a 36, incluindo *binário*(2), *octal*(8), *decimal*(10) e *hexadecimal*(16), utilizando as rotinas genéricas apresentadas no item [Soluções](#).

Entre com a Base e o Valor de Entrada. Indique a Base de Saída e Clique em Converter.

Valores muito altos poderão provocar *Overflow* ou perda de dados na conversão.

Base de Entrada:

Valor de Entrada:

Base de Saída:

Valor de Saída:

Converter

### Referência Bibliográfica

BROOKSHEAR, J.G. **Ciência da Computação: uma visão abrangente.** Porto Alegre: Bookman, 2013.

FORBELLONE, A.L.V. & EBERSPACHER, H. F. **Lógica de Programação – A Construção de Algoritmos e Estruturas de Dados.** 3ª. Edição. São Paulo, SP: Prentice Hall, 2005.